МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм

MNS 6302-4:2011

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын дөрөв дэх стандарт нь энэхүү MNS 6302-4 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар томьёолсон тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлагыг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-4 : 2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754, 263860
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1

2. Норматив эшлэл 1

3. Томьёолсон тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага 1

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код: 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм Rock graphic documentation. Symbol representation rules	**MNS 6302-4:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт нь аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарт уул уурхайн зурагт хэрэглэгдэх томьёолсон график тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г гүйцэтгэх дүрмийг тогтооно. Энэ стандарт нь улсын геодези зураг зүйн байгууллагын техникийн нөхцөлөөр хийгдэх газрын гадаргуугийн план зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-нд үл хамаарна.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1. MNS 6302-5 : 2011 Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ
2. MNS 6302-6 : 2011 Уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ
3. MNS 6302-7 : 2011 Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн техникийн зориулалттай объектуудын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ
4. MNS 6302-8 : 2011 Ашигт малтмалын биетийн тогтцын томьёолсон тэмдэглэгээ
5. MNS ISO 3098-0:2004 Шрифт, ерөнхий шаардлага

3 ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1 Уул уурхайн график зурагт масштабын, масштабын бус, олон масштабын мөн тайлбарласан гэсэн хувилбаруудтай томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. Объектыг зургийн масштабд дүрслэх боломжтой үед *масштабын томьёолсон тэмдэглэгээ*г хэрэглэнэ. Өргөнийг зургийн масштабаар дүрслэх боломжгүй сунасан дүрстэй объектыг дүрслэхэд *олон масштабын томьёолсон тэмдэглэгээг* хэрэглэнэ. Зургийн масштаб дахь объектын хэмжээ нь энэ объектын масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээний хэмжээтэй тэнцүү аль эсвэл түүнээс бага үед *масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээг* хэрэглэнэ. Уурхайн босоо ам ба шурфын зүсэлт болон амсрыг тусгай томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ. 1:1000 ба түүнээс том масштабын план зурагт масштабын томьёолсон тэмдэглэгээг, 1:2000 ба түүнээс бага масштабын зурагт масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. Уул геометрийн элементүүдийг (тэнхлэг, сумны чиглэл г.м) дүрслэхдээ бүх төрлийн томьёолсон тэмдэглэгээнд тайлбарласан *томьёолсон тэмдэглэгээг* нэмэлт тэмдэглэгээ хэлбэрээр ашиглана.

3.2 Масштабын ба олон масштабын томьёолсон тэмдэглэгээг дүрслэгдэх объектын газар дээрх байрлал, түүний хэмжээний дагуу зурагт оруулна. Масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээг зурагт оруулахдаа түүний төвийг дүрслэгдэх объектын төвтэй давхцуулж, түүнийг дүрслэгдэх объектын газар дээрх чиглэлээр чиглүүлнэ.

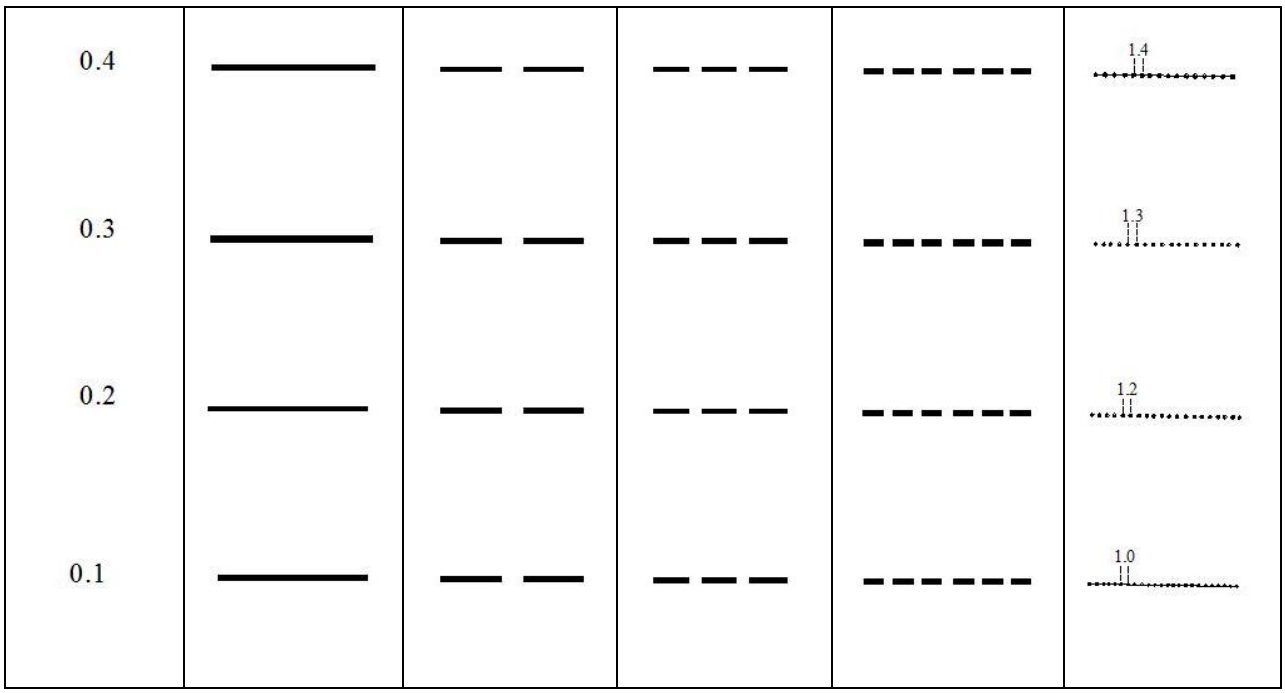
3.3 Олон масштабын болон масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээний хэмжээ миллиметрээр MNS 6302-5:2011-ээс MNS 6302-8:2011 стандартуудаар тодорхойлогдоно. Ромбо, квадрат, гурвалжин зэрэг тэнцүү талуудтай дүрсээр илэрхийлэгдэх томьёолсон тэмдэглэгээг тэдгээрийн аль нэг талын хэмжээгээр зурагт оруулна.

3.4 Үйлдвэрлэл техникийн зориулалттай болон төлөвлөлтийн зургуудад объектын томьёолсон тэмдэглэгээний зурагдах хэлбэрийг алдагдуулалгүйгээр хэмжээг нь зургийн агуулга зориулалтад тохируулан өөрчлөхийг зөвшөөрнө.

3.5 Томьёолсон тэмдэглэгээг 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн шугамуудаар гүйцэтгэнэ. Цэгүүдтэй тасалдсан зураасны хослолыг томьёолсон тэмдэглэгээнд хэрэглэж болно. Энэ нөхцөлд цэг, тоо хэд ч байж болох бөгөөд тасалдал цэг хоёрын хооронд мөн 2 цэгийн хооронд тус бүр 1 мм зайтай байна.

1 дүгээр хүснэгт

Өргөн S. мм	Шугам				
	Үргэлжилсэн	Тасалдсан			Цэгтэй тасалдсан
1.2		9.0 3.0	5.0 2.0	3.0 1.5	2.2
1.0					2.0
0.8					1.8
0.6					1.6



3.6 Томьёолсон тэмдэглэгээний бичиглэлийг MNS ISO 3098-0:2004 стандартын дагуу B төрлийн налуу шрифтээр хийнэ.

3.7 Томьёолсон тэмдэглэгээний орчинд байх тайлбарлах бичиглэлийн үсгийн өндөр нь 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм гэсэн хэмжээний аль нэгээр сонгогдоно. Томьёолсон тэмдэглэгээний тайлбар бичвэрт хэрэглэгдэх үсгийн өндрийг зургийн масштаб дүрслэгдэх объектоос хамааруулан 2 дугаар хүснэгтээс сонгон авна.

2 дугаар хүснэгт

№	Бичиглэлийн агуулга	Шрифтийн өндөр, мм
1	Зүг заах тэмдэглэгээ	3.0
2	Босоо хавтгайн мөр, босоо хавтгай дахь проекц, хажуугийн шугам, тэдгээрийн эргэлтийн цэг зэргүүдийн дугаар	2.0, 2.5
3	Маркшейдерийн тулгуур ба ажлын зураглалын сүлжээний цэг, байрлуулах торны цэг, барилга байгууламжийн тэнхлэг цэгүүд, ил, далд уурхайн уулын малталтууд болон газрын гадаргуу дээр байрлах пикет цэг, репер зэргүүдийн дугаар	1.6, 2.0
4	Ажиглах станцын үндсэн ба ажлын реперүүдийн дугаар	1.6, 2.0, 2.5
5	Ашиглах станц ба түүний профилүүдийн шугамуудын нэр ба дугаар	2.0
6	Барилга байгууламж, машин, механизмын тэнхлэгийн нэр	2.0, 2.5
7	Бие даасан барилга байгууламжийн нэр	2.5, 3.0, 3.5, 4.0
8	Барилга байгууламжийн барилгын материалын нэр	1.6, 2.0
9	Дамжуулах хоолойн тэмдэглэгээ	2.0, 2.5
10	Машин механизмын техникийн үзүүлэлтүүд	1.6, 2.0, 2.5
11	Уурхайн эдэлбэр газар, техникийн хилийн нэр, тусгай зөвшөөрлийн булангийн цэгийн дугаар	2.5
12	Хамгаалах зурвасын нэр	2.0, 3.0

13	Ашигт малтмалын болон хөрс хуулалтын овоолго, нөөц агуулахын нэр	2.0, 2.5
14	Шуудуу, зумп, траншей, худаг, давст нуур, ухсан нүх, зэргүүдийн дугаар ба нэр	2.0, 2.5
15	Уурхайн босоо ам, ил гарсан хэвтээ ам зэргүүдийн дугаар ба нэр	2.5, 3.0
16	Шурфын дугаар ба нэр	2.0, 2.5
17	Цооногийн дугаар ба нэр	1.6, 2.0
18	Уулын үндсэн малталтуудын дугаар ба нэр	2.5
19	Бэлтгэл малталт, огтлох ба цэвэрлэгээний малталтуудын нэр, дугаар	2.0, 2.5
20	Уулын даралтыг удирдах аргын тухай мэдээлэл	1.6, 2.0
21	Гал усны аюултай бүс түүний дугаар	2.0
22	Ашигт малтмалын биет ба түүний үе давхаргуудын дугаар, нэр	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
23	Ашигт малтмал ба уулын чулуулгийн гаршын нэр, атриа болон тасралттай эвдрэл бүхий тогтцын дугаар, нэр, тэдгээрийн жигүүрүүдийн нэр	2.0, 2.5, 3.0
24	Стратиграфын үеүдийн нэр	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
25	Уулын чулуулаг ба ашигт малтмалын нэр	1.6, 2.5
26	Уулын чулуулгийн үсгэн тэмдэглэгээ	3.0 (бага үсэг)
27	Минералуудын үсгийн тэмдэглэгээ	2.0 (бага үсэг)
28	Уулын чулуулгийн структурын үсгэн тэмдэглэгээ	3.0
29	Ашигт малтмалын нөөцийн тухай мэдээлэл	2.0, 2.5
30	Барилга байгууламжийн гүн ба өндөр	2.0, 3.0
31	Ашигт малтмалын биет , уулын чулуулгийн зузаан, тэдгээрийн үеүүдийн зузаан	1.6
32	Изошугамын тоон үзүүлэлт	2.0
33	Инженерийн шугам сүлжээний тоон үзүүлэлт	1.6, 2.0, 2.5
34	Уналын ба суналын өнцөг, дерикцион өнцөг, налуу өнцөг	2.5
35	Огноо	1.6, 2.0; 2.5
36	Грек, Латин үсгүүд	2.0, 3.0
37	Химийн томьёонууд	2.0

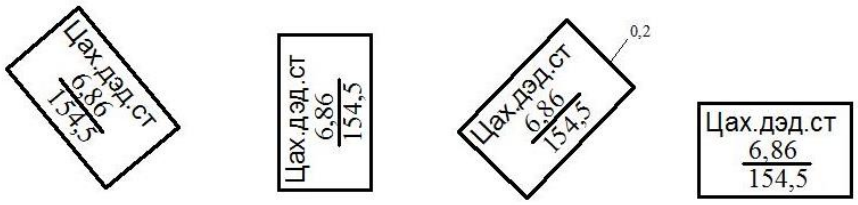
Тайлбар :

- 2 дугаар хүснэгтэд нэр заагаагүй бичиглэлийг зургийн масштаб, бичиглэлийн агуулга, томьёолсон тэмдэглээний хэлбэрт тохируулан энэхүү хүснэгтийн жишгээр сонгон авна.

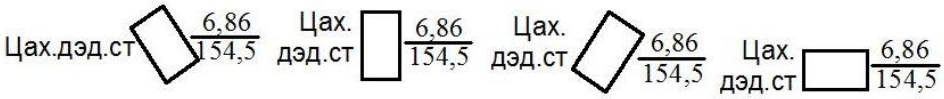
3.8 Масштабын болон олон масштабын томьёолсон тэмдэглэгээний дүрслэлд объектын нэрийг бүтэн бичнэ. Нэрийг бүтэн бичих зайгүй бол мэргэжлийн хүмүүст ойлгомжтой байх хэлбэрээр товчилж бичиж болно. Масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээнд объектын нэрийг товчилсон хэлбэрээр бичиж болно.

3.9 Уул уурхайн график зурагт объектын нэрийг том үсгээр бичих ба дараах байдлаар зурагт байрлуулна.

а



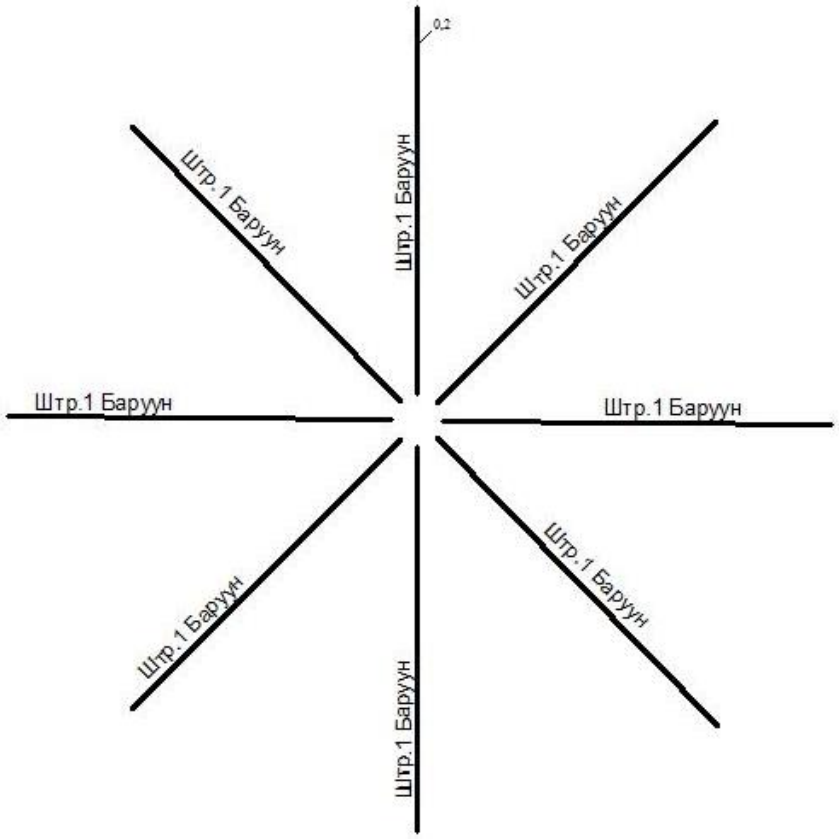
б



в



г



1 дүгээр зураг

Тайлбар:

1) Масштабын томьёолсон тэмдэглэгээний дотор талбайд объектын нэр ба цифрийг бичихдээ 1 дүгээр зурагт харуулсан байдлаар бичиглэгийг чиглүүлнэ.
2) Бичиглэл нь томьёолсон тэмдэглэгээний дотор талбайд багтахгүй бол объектын нэрийг томьёолсон тэмдэглэгээний зүүн гар талд , цифрийг баруун гар талд зургийн хүрээний доод талтай параллель байрлахаар бичнэ. (1 б дугаар зураг)
3) Масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээнд объектын нэрийг түүний зүүн гар талд, цифрийг баруун гар талд зургийн хүрээтэй параллель байрлахаар бичнэ. (1 в дугаар зураг)

4) Масштабын томьёолсон тэмдэглэгээ хэрэглэх үед план зурагт малталтуудын нэрийг малталтуудтай нь параллелиар бичих ба уурхайн босоо амны нэрийг босоо ам орчмын малталттай параллель байхаар бичнэ.
5) Масштабын бус томьёолсон тэмдэглэгээтэй зурагт объектын нэр ба дугаарыг зүүн гар талд, тоон үзүүлэлтийг баруун гар талд бичиж бичиглэгийг малталтын дүрслэлд параллелиар чиглүүлнэ.
6) Олон масштабын болон тайлбарлах масштабын тэмдэглэгээтэй бүх зурагт сунасан дүрстэй объектын нэр ба цифрийг уг тэмдэглэгээний дагуу бичиж 1-р дүгээр зурагт үзүүлснээр чиглүүлнэ.
7) Тусгайлан тайлбарлах томьёолсон тэмдэглэгээнд түүний баруун гар талд зөвхөн цифрийн өгөгдлийг уг объектын хүрээнд параллелиар бичнэ. (1 д дүгээр зураг)

3.10 Томьёолсон тэмдэглэгээний өнгө нь өнгийн тулгуур шатлалтай зохицох ёстой. (2 дугаар зураг)



2 дугаар зураг

Тайлбар:

1) Өнгийн тулгуур шатлал нь Оц-10ц, 0-10, Об-10б гэсэн 33 өнгөнд хуваагдана.
2) Эдгээр өнгийн шатлалуудыг Autocad программын өнгийн шатлалын кодуудтай уялдуулан зааж өгсөн. (2 дугаар зураг)

3.11 MNS 6302-5:2011-ээс MNS 6302-8:2011 стандартуудын “өнгө” гэсэн баганад тухайн томьёолсон тэмдэглэгээнд хэрэглэх өнгийг зааж өгсөн болно.

3.12 Шаардлагатай бол барилгын материалуудыг дор дурдсан өнгүүдээр тэмдэглэж болно.

- Бетон, төмөр бетон – ногоон (7).
- Металл – цайвар хөх ягаан өнгө (10 ц)
- Туйпуу, чулуу, – улбар улаан (3)
- Мод – шар (4).

3.13 Тухайн жилд олборлосон цэвэрлэгээний мөрөгцөгийн талбайн эмжээрийг ашигласан оны сүүлчийн цифрээс хамааруулан дараах өнгөөр илэрхийлнэ. Үүнд:

- 0 ба 5 тоогоор төгссөн онд цайвар хөх ягаан (10 ц)
- 1 ба 6 тоогоор төгссөн онд цайвар улаан – (2 ц)
- 2 ба 7 тоогоор төгссөн онд цайвар ногоон – (7 ц)
- 3 ба 8 тоогоор төгссөн онд улбар улаан – (3)
- 4 ба 9 тоогоор төгссөн онд цэнхэр – (9ц)

3.14 Газрын гадаргуу дээрх бүх объектын өндрийн тэмдгийг хар өнгөөр (0б), газрын доорх бүх объектын өндрийн тэмдгийг хөх өнгөөр (9) бичнэ.

3.15 Уулын чулуулгаар нэвтэрсэн бүх уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээний талбайг шар (4) өнгөөр үзүүлнэ.

3.16 Ашигт малтмалын хаягдалд нөөцийг тооцсон ашигт малтмалын хэсгүүд болон хамгаалах зурвасын томьёолсон тэмдэглэгээний талбайг нимбэг шар (5) өнгөөр будна.

3.17 Ашигласан орон зайн томьёолсон тэмдэглэгээний зурааслалын шугамын чиглэлийг дурын чиглэлээр сонгон авч болох боловч уулын малталтын чиглэлтэй параллель байж үл болно. Ашигласан орон зайн томьёолсон тэмдэглэгээний зурааслалаас бусад зурааслалыг зургийн доод хүрээнд 45° үүсгэхээр тохируулж гүйцэтгэнэ.

төгсөв.